

Задача 1. (1.5 т.)

- (0.25 т.) Нека $\mathbb{P}(A) = 0.5$, $\mathbb{P}(B|A) = 0.4$ и $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.8$. Намерете $\mathbb{P}(B)$ и проверете дали събитията A и B са независими.
- (0.25 т.) Дискретна случайна величина X има пораждаща функция на вероятностите $g_X(s) = c \cdot (2+s)^4$. Намерете константата c , очакването $\mathbb{E}[X]$ и вероятността $\mathbb{P}(X = 2)$.
- (0.25 т.) Случайните величини X и Y са $\overset{\text{iid}}{\sim} \text{Geo}(p)$. Намерете вероятността $\mathbb{P}(X = Y)$.
- (0.25 т.) Честна монета се хвърля 12 пъти. Нека X е броят на езитата от всички 12 хвърляния, а Y е броят на езитата от първите 5 хвърляния. Намерете $\text{Cov}(X, Y)$ и корелацията $\rho_{X,Y}$.
- (0.5 т.) Случайните величини X и Y имат съвместно разпределение, дадено от следната таблица:

$Y \setminus X$	-1	0	1
0	0.1	α	0.2
1	0.2	0.2	0.1

Намерете α . Пресметнете маргиналните разпределения на X и Y , очакването $\mathbb{E}[X \cdot Y]$ и $\text{Cov}(X, Y)$. Независими ли са X и Y ?

Задача 2. (1.25 т.) След неуспешно взимане на изпита по Вероятности, Ангел се преориентирал към ъндърграунд живота на хакер и сега се опитва да пробие защитата на сървър на ФМИ, за да си смени оценката. Той изпраща зловредни заявки една след друга. Всяка заявка бива блокирана от защитната стена с вероятност $p \in (0, 1)$, независимо от останалите. При първата неблокирана заявка сървърът гърми и атаката приключва. Нека сл. в. N е броят на блокираните заявки преди пробива.

Ангел обаче забравил, че всяка блокирана заявка оставя следи и генерира предупреждения в логовете на сървър. Броят на предупрежденията от всяка една блокирана заявка е случайна величина $Y_i \sim \text{Po}(\lambda)$, независима от останалите заявки и от N . Нека $X = \sum_{i=1}^N Y_i$ е общият брой предупреждения, генерирани по време на атаката.

- (0.25 т.) Намерете пораждащата функция $g_X(s)$.
- (0.25 т.) Намерете очакването $\mathbb{E}[X]$ и дисперсията $\text{Var}(X)$.
- (0.5 т.) Намерете ковариацията $\text{Cov}(N, X)$.
- (0.25 т.) Ако знаем, че атаката не е генерирала нито едно предупреждение ($X = 0$), каква е вероятността Ангел да е успял да свали сървър още с първата си заявка ($N = 0$)?

Задача 3. (1.25 т.) Нека $T \sim \text{Ber}(0.4)$. В зависимост от стойността на T , случайната величина X е от вида $X \sim \text{Ge}(0.3)$, ако $T = 1$, а в противен случай $X \sim \text{Ge}(0.6)$ (под $\text{Ge}(p)$ ще разбираме брой опити до първи успех).

- (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(X = k)$ за $\forall k \in \mathbb{N}$.
- (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(T \leq 0.4 | X = 1)$.
- (0.25 т.) Намерете $\mathbb{E}[X | X \geq 2]$.
- (0.5 т.) Нека дефинираме X_1 и X_2 аналогично на X , т.е. са базирани съответно на T_1 и T_2 , където $T_1 \sim T$, $T_2 \sim T$ и $T_1 \perp T_2$. Намерете $\mathbb{P}(X_1 \leq X_2)$.

Задача 4. (1 т.) Млад брокер има да продава $2n$ апартамента в кв. Къпинова Равнина. Точно n на брой от тях са двустайни, а другите n са тристайни. Тъй като младият брокер е уредил доста изгодна цена, то те се продават бързо, като може да приемем че се продават един по един последователно. Поради големият брой огледи, с цел отпих, брокерът решава да спре да продава апартаментите в момента в който бъдат разпродадени всички апартаменти от една категория - или всички двустайни, или всички тристайни. Каква е вероятността да са останали точно $k \leq n$ апартамента от другата категория в момента в който брокерът решава да си почине?